2004 年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,满分 24 分)

(1) 设 $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(n-1)x}{nx^2+1}$,则 $f(x)$ 的间断点为 $x =$ _____.

(2) 设函数 $y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t^3 + 3t + 1, \\ y = t^3 - 3t + 1 \end{cases}$ 确定,则曲线 $y = y(x)$ 向上凸的 x 的取值范围为 _____.

(3) $\int_1^{+\infty} \dfrac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-1}} =$ _____.

(4) 设函数 $z = z(x,y)$ 由方程 $z = \mathrm{e}^{2x-3z} + 2y$ 确定,则 $3\dfrac{\partial z}{\partial x} + \dfrac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

(5) 微分方程 $(y + x^3)\mathrm{d}x - 2x\mathrm{d}y = 0$ 满足 $y\Big|_{x=1} = \dfrac{6}{5}$ 的特解为_____.

(6) 设矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{ABA}^* = 2\boldsymbol{BA}^* + \boldsymbol{E}$,其中 $\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵,$\boldsymbol{E}$ 是单位矩阵,则 $|\boldsymbol{B}| =$ _____.

二、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,满分 32 分)

(7) 把 $x \to 0^+$ 时的无穷小量 $\alpha = \int_0^x \cos(t^2)\mathrm{d}t$,$\beta = \int_0^{x^2} \tan\sqrt{t}\mathrm{d}t$,$\gamma = \int_0^{\sqrt{x}} \sin(t^3)\mathrm{d}t$ 排列起来,使排在后面的是前一个的高阶无穷小,则正确的排列次序是(　　)

(A) α,β,γ.　　(B) α,γ,β.　　(C) β,α,γ.　　(D) β,γ,α.

(8) 设 $f(x) = |x(1-x)|$,则(　　)

(A) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极值点,但 $(0,0)$ 不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

(B) $x = 0$ 不是 $f(x)$ 的极值点,但 $(0,0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

(C) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极值点,且 $(0,0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

(D) $x = 0$ 不是 $f(x)$ 的极值点,$(0,0)$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

(9) $\lim\limits_{n\to\infty} \ln \sqrt[n]{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^2\left(1+\dfrac{2}{n}\right)^2\cdots\left(1+\dfrac{n}{n}\right)^2}$ 等于(　　)

(A) $\int_1^2 \ln^2 x\mathrm{d}x$.　　(B) $2\int_1^2 \ln x\mathrm{d}x$.　　(C) $2\int_1^2 \ln(1+x)\mathrm{d}x$.　　(D) $\int_1^2 \ln^2(1+x)\mathrm{d}x$.

(10) 设函数 $f(x)$ 连续,且 $f'(0) > 0$,则存在 $\delta > 0$,使得(　　)

(A) $f(x)$ 在 $(0,\delta)$ 内单调增加.

(B) $f(x)$ 在 $(-\delta,0)$ 内单调减少.

(C) 对任意的 $x \in (0,\delta)$ 有 $f(x) > f(0)$.

(D) 对任意的 $x \in (-\delta,0)$ 有 $f(x) > f(0)$.

(11) 微分方程 $y'' + y = x^2 + 1 + \sin x$ 的特解形式可设为(　　)

(A) $y^* = ax^2 + bx + c + x(A\sin x + B\cos x)$.

(B) $y^* = x(ax^2 + bx + c + A\sin x + B\cos x)$.

(C) $y^* = ax^2 + bx + c + A\sin x$.

(D) $y^* = ax^2 + bx + c + A\cos x$.

(12) 设函数 $f(u)$ 连续,区域 $D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leqslant 2y\}$,则 $\iint\limits_D f(xy)\,dxdy$ 等于(　　)

(A) $\int_{-1}^{1} dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(xy)\,dy$.

(B) $2\int_0^2 dy \int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(xy)\,dx$.

(C) $\int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r^2 \sin\theta\cos\theta)\,dr$.

(D) $\int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r^2 \sin\theta\cos\theta)\,r dr$.

(13) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶方阵,将 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 列与第 2 列交换得 $\boldsymbol{B}$,再把 $\boldsymbol{B}$ 的第 2 列加到第 3 列得 $\boldsymbol{C}$,则满足 $\boldsymbol{AQ} = \boldsymbol{C}$ 的可逆矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 为(　　)

(A) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.　(B) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.　(C) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.　(D) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(14) 设 $\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$ 为满足 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{O}$ 的任意两个非零矩阵,则必有(　　)

(A) $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关,$\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性相关.

(B) $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关,$\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性相关.

(C) $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性相关,$\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性相关.

(D) $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性相关,$\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性相关.

三、解答题(本题共 9 小题,满分 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

(15) (本题满分 10 分)

求极限 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1}{x^3}\left[\left(\dfrac{2+\cos x}{3}\right)^x - 1\right]$.

(16) (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义,在区间 $[0,2]$ 上,$f(x) = x(x^2 - 4)$,若对任意的 x 都满足 $f(x) = kf(x+2)$,其中 k 为常数.

(Ⅰ) 写出 $f(x)$ 在 $[-2,0)$ 上的表达式;

(Ⅱ) 问 k 为何值时,$f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.

(17) (本题满分 11 分)

设 $f(x) = \int_x^{x+\frac{\pi}{2}} |\sin t|\,dt$,

(Ⅰ) 证明 $f(x)$ 是以 π 为周期的周期函数;

(Ⅱ) 求 $f(x)$ 的值域.

(18) (本题满分 12 分)

曲线 $y = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$ 与直线 $x = 0$,$x = t\,(t > 0)$ 及 $y = 0$ 围成一曲边梯形. 该曲边梯形绕 x 轴旋转一周得一旋转体,其体积为 $V(t)$,侧面积为 $S(t)$,在 $x = t$ 处的底面积为 $F(t)$.

（Ⅰ）求$\frac{S(t)}{V(t)}$的值；

（Ⅱ）计算极限$\lim\limits_{t\to+\infty}\frac{S(t)}{F(t)}$.

(19)（本题满分12分）

设$e<a<b<e^2$,证明$\ln^2 b-\ln^2 a>\frac{4}{e^2}(b-a)$.

(20)（本题满分11分）

某种飞机在机场降落时,为了减少滑行距离,在触地的瞬间,飞机尾部张开减速伞,以增大阻力,使飞机迅速减速并停下.

现有一质量为9000kg的飞机,着陆时的水平速度为700 km/h. 经测试,减速伞打开后,飞机所受的总阻力与飞机的速度成正比(比例系数为$k=6.0\times10^6$). 问从着陆点算起,飞机滑行的最长距离是多少?

注:kg表示千克,km/h表示千米/小时.

(21)（本题满分10分）

设$z=f(x^2-y^2,e^{xy})$,其中f具有连续二阶偏导数,求$\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

(22)（本题满分9分）

设有齐次线性方程组

$$\begin{cases}(1+a)x_1+x_2+x_3+x_4=0,\\2x_1+(2+a)x_2+2x_3+2x_4=0,\\3x_1+3x_2+(3+a)x_3+3x_4=0,\\4x_1+4x_2+4x_3+(4+a)x_4=0,\end{cases}$$

试问a取何值时,该方程组有非零解,并求出其通解.

(23)（本题满分9分）

设矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&-3\\-1&4&-3\\1&a&5\end{pmatrix}$的特征方程有一个二重根,求$a$的值,并讨论$\boldsymbol{A}$是否可相似对角化.